



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Jordi - 5024241029

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jaringan komputer menjadi fondasi utama operasional perusahaan maupun internet secara keseluruhan. Semua perusahaan yang sedang berkembang maupun yang sudah reliabel membutuhkan sistem jaringan internal yang terstruktur, efisien, sekaligus mampu mendukung komunikasi antar departemen/pihak secara real-time. Tanpa adanya perencanaan jaringan yang fungsional, perusahaan akan menghadapi masalah pada bagian penghubungan antar departemen yang juga merupakan sebuah pemborosan waktu sekaligus pemborosan tenaga kerja.

Perencanaan alokasi IP address menggunakan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing) memungkinkan administrator jaringan untuk mengalokasikan blok alamat IP secara presisi sesuai kebutuhan masing-masing departemen, tanpa memboroskan alamat IP yang jumlahnya terbatas. Dengan menggabungkan teknik subnetting dan routing statis, jaringan antar departemen dapat saling terhubung melalui satu router utama secara efisien dan terkelola dengan baik.

1.2 Dasar Teori

IP Address adalah identitas untuk yang dimiliki setiap perangkat dalam suatu jaringan, IP address berguna sebagai identitas logis di lapisan network dalam model OSI, dalam hal ini berguna sebagai alat yang memungkinkan pengiriman data dari sumber tujuan ke sumber maupun sebaliknya. IP Address dibagi menjadi 2 kategori, kategori private dan juga kategori public, Public IP digunakan untuk komunikasi secara global (melalui internet) sedangkan private IP digunakan untuk jaringan lokal.

Setiap ID address memiliki sebuah protokol, pada hal ini misalnya protokol IPv4 adalah sebuah protokol dengan format 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet yang menghasilkan maksimal 4.294.967.296 jenis kombinasi IP address. Pada setiap alamat terdiri dari 2 bagian Network ID dan juga Host ID, network ID berfungsi sebagai ID yang menunjukkan alamat jaringan sementara Host ID merupakan ID dari perangkat dalam sebuah jaringan.

Subnetting adalah sebuah teknik untuk membagi jaringan dasar menjadi beberapa jaringan kecil (subnet) agar lebih terkelola. Cara dari subnetting sendiri adalah dengan cara membagi bit dari IP address milik host. Selain membuat lebih terkelola proses subnetting bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mengurangi kepadatan lalu lintas data dengan membatasi cakupan broadcast domain, serta memperkuat keamanan jaringan melalui segmentasi yang lebih spesifik. Subnetting dihitung dalam notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing) yang menggunakan prefix untuk menunjukkan berapa bit yang digunakan network ID, jumlah host yang dihitung sendiri menggunakan rumus $2^{(32-\text{prefix})} - 2$.

Subnet Mask adalah angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dan juga Host ID, Subnet mask biasanya digunakan bersama ID address dalam sebuah jaringan (Contohnya: IP Address: 192.168.38.4 punya subnet mask 255.255.255.0).

Routing adalah proses pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda dengan melalui sebuah router. Routing dibagi menjadi 2 routing statis dan routing dinamis, Routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan sedangkan routing dinamis merupakan jenis routing yang dilakukan secara otomatis oleh router dengan menggunakan protokol RIP atau OSPF.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Perhitungan per departemen:

- **R&D (100 perangkat):** $2^n \geq 102 \Rightarrow n = 7$ ($128 \geq 102$), prefix = $32 - 7 = /25$, host tersedia = 126
- **Produksi (50 perangkat):** $2^n \geq 52 \Rightarrow n = 6$ ($64 \geq 52$), prefix = $32 - 6 = /26$, host tersedia = 62
- **Administrasi (20 perangkat):** $2^n \geq 22 \Rightarrow n = 5$ ($32 \geq 22$), prefix = $32 - 5 = /27$, host tersedia = 30
- **Keuangan (10 perangkat):** $2^n \geq 12 \Rightarrow n = 4$ ($16 \geq 12$), prefix = $32 - 4 = /28$, host tersedia = 14

Menggunakan base network 192.168.1.0/24t:

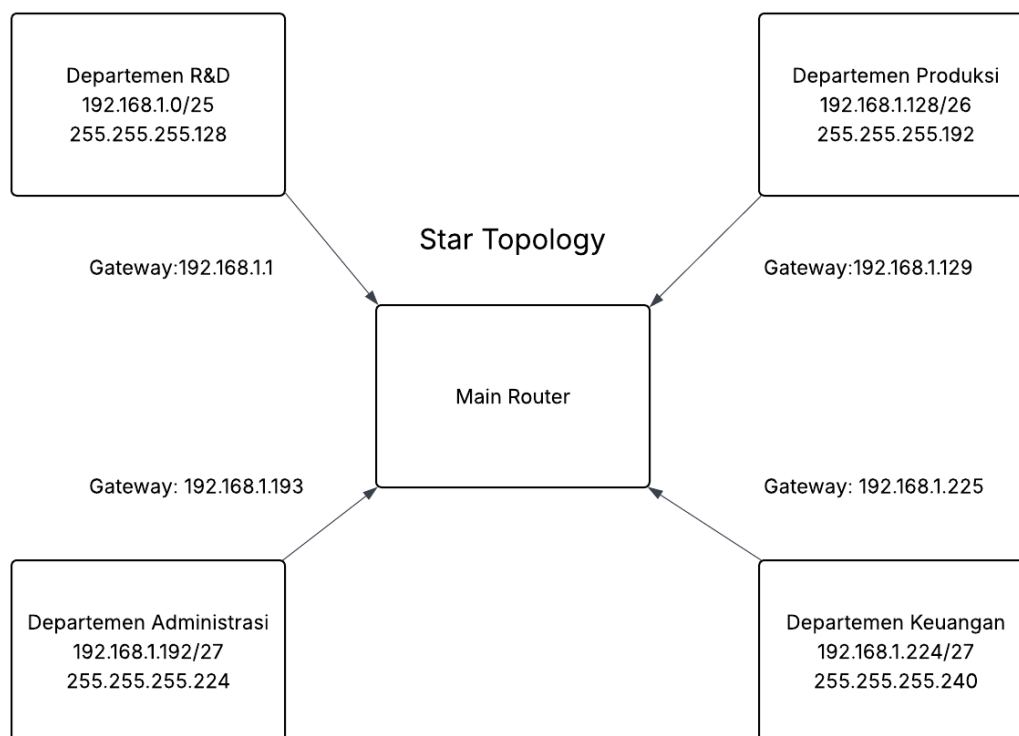
Departemen	Network Address	Prefix	Subnet Mask	Rentang Host	Broadcast
R&D	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	.1 – .126	192.168.1.127
Produksi	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	.129 – .190	192.168.1.191
Administrasi	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	.193 – .222	192.168.1.223
Keuangan	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	.225 – .238	192.168.1.239

Tabel 1: Alokasi IP Address Per Departemen

Total subnet yang diperlukan adalah **4 subnet**, masing-masing satu untuk setiap departemen, seluruhnya berada dalam blok 192.168.1.0/24 tanpa overlap.

2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router menghubungkan semua subnet.

Topologi yang digunakan adalah **star topology**, di mana semua subnet terhubung ke satu router utama. Setiap departemen memiliki satu interface tersendiri pada router, dengan IP gateway berada di alamat pertama masing-masing subnet.



Gambar 1: Topologi Star – Semua Subnet Terhubung ke Router Utama

3. Tabel routing pada router utama dikonfigurasi sebagai berikut:

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0 (R&D)
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1 (Produksi)
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2 (Administrasi)
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	eth3 (Keuangan)

Tabel 2: Tabel Routing Statis pada Router Utama

Setiap entri menyatakan: paket yang ditujukan ke jaringan tertentu akan diteruskan melalui interface yang sesuai dengan gateway di alamat pertama subnet tersebut.

4. Jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah **Static Routing** .

Alasan memilih Static Routing: Static Routing jauh lebih baik karena dalam hal ini hanya memiliki 4 buah subnet dan semuanya terhubung ke satu router utama. Karena sistem setiap subnet dimiliki 1 departemen artinya penambahan departemen lain akan jauh lebih mudah jika langsung ditambahkan secara manual dibandingkan harus mengubah protokol secara keseluruhan. Dynamic routing seperti RIP atau OSPF baru memberikan keunggulan nyata ketika jaringan memiliki banyak router, atau topologi yang sering berubah. Dalam kasus ini hanya terdapat satu router, sehingga dynamic routing terasa redundan.